

SAE 21 : Construire un réseau informatique pour une petite structure

1. Objectif:

Effectuer la configuration d'un système de déploiement de systèmes d'exploitations par le réseau.

2. Matériel:

- un Serveur Proxmox hébergeant 2 Machines Virtuelles:
 - une VM linux serveur et une VM linux client
- un Raspberry pi 4 avec clavier, souris et écran HDMI
- un routeur Cisco 2901 + cable console
- un switch Cisco 3750v2

3. Ressources:

- Ressources R101, R102, R103, R108, R201, R202, R203
- Ressources spécifique SAE :
 - boot Raspi PXE : config/serial/MAC
 - config IP statique / routes
 - config relais DHCP
 - config DHCP/BootP
 - config TFTP
 - config NFS + installation images OS debian/raspbian

4. Présentation:

L'objectif de cette Saé est de piloter l'installation de différents systèmes d'exploitations sur différentes plateformes via le réseau : architectures x86 ou ARM.

Pour cela plusieurs services seront configurés sur le réseau :

- Un serveur DHCP attribuera les adresses IP dans les classes convenables ainsi que toute la configuration des options nécessaires au bon fonctionnement des machines cibles
- Un serveur de transfert de fichiers TFTP sera déployé afin de transmettre les fichiers de configuration particuliers en fonctions de la nature de la cible
- Un serveur de partage de fichiers NFS sera mise en place afin de fournir les images systèmes pour l'exécution à distance ou les images ISO pour le déploiement de système d'exploitation

Un réseau dédié à cette SAE sera réalisé :

- Un routeur permettra d'isoler le réseau de la SAE du réseau de production du département
- un switch permettra de connecter différents cibles dans le réseau de la SAE

Les machines cibles seront de trois types :

- Architecture x86 64 bits réelles (PC de la salle de TP)
- Architecture x86 64 bits virtuelles (VM hébergées sur le serveur Proxmox)
- Architecture ARM réelles : Raspberry Pi 4

Les machines sont équipées de la technologie PXE qui leurs permettent de démarrer sans système d'exploitation directement depuis le réseau.

Présentation de la technologie PXE :

PXE (Preboot Execution Environment) est un ensemble de spécifications matérielles et logicielles définissant une procédure permettant à un ordinateur de démarrer sans système d'exploitation installé localement.

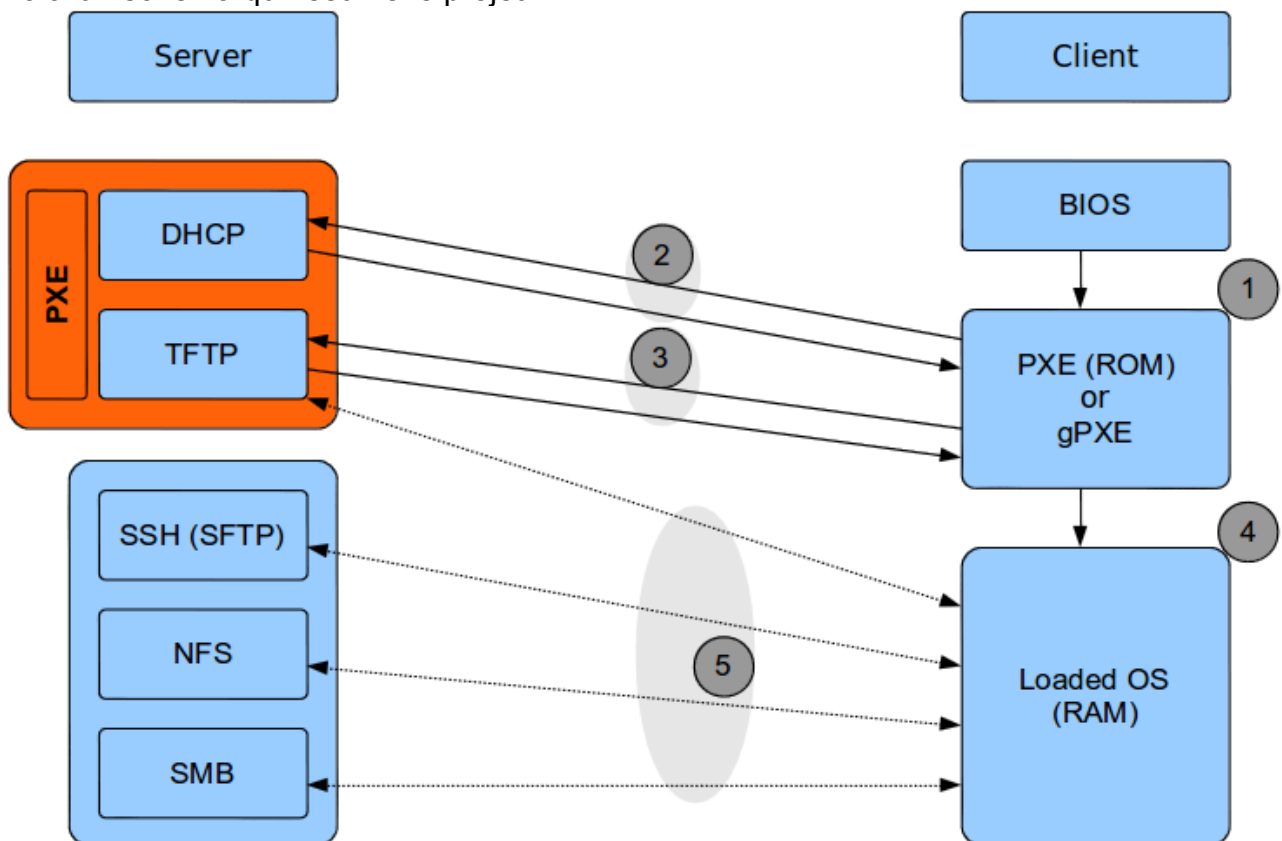
Source Wikipédia : https://en.wikipedia.org/wiki/Preboot_Execution_Environment

Elle consiste en deux parties:

- Une modification du BIOS pour permettre à l'ordinateur de démarrer sur le réseau : support des protocoles BootP, DHCP, TFTP
- Une évolution des cartes réseaux pour fonctionner sans système d'exploitation, à l'origine l'ajout d'une EPROM sur la carte était nécessaire

Il existe des évolution de PXE : [Etherboot/gPXE](#), [iPXE](#)

Voici un schéma qui résume le projet :



Le client PXE démarre et exécute le BIOS puis exécute les étapes suivantes :

1. il passe le relais à la fonction PXE
2. il envoie une requête DHCP pour obtenir une adresse IP
3. Le serveur DHCP lui transmet sa configuration IP ainsi que l'adresse du serveur TFTP et son image de démarrage et de personnalisation (menu de boot, etc..)
4. il télécharge son fichier de démarrage en RAM et l'exécute
5. il va chercher sur un partage réseau (NFS, SMB, SFTP, HTTP) les fichiers nécessaire à son fonctionnement